



第六章

在线教育服务供给模式

陈丽&李爽 教授
远程教育研究中心
北京师范大学

Email: lchen@bnu.edu.cn

思考

为什么要关注供给模式？

在线教育服务供给新模式？

AI带来哪些供给新模式？



第一节

教育服务供给模式改革的必要性



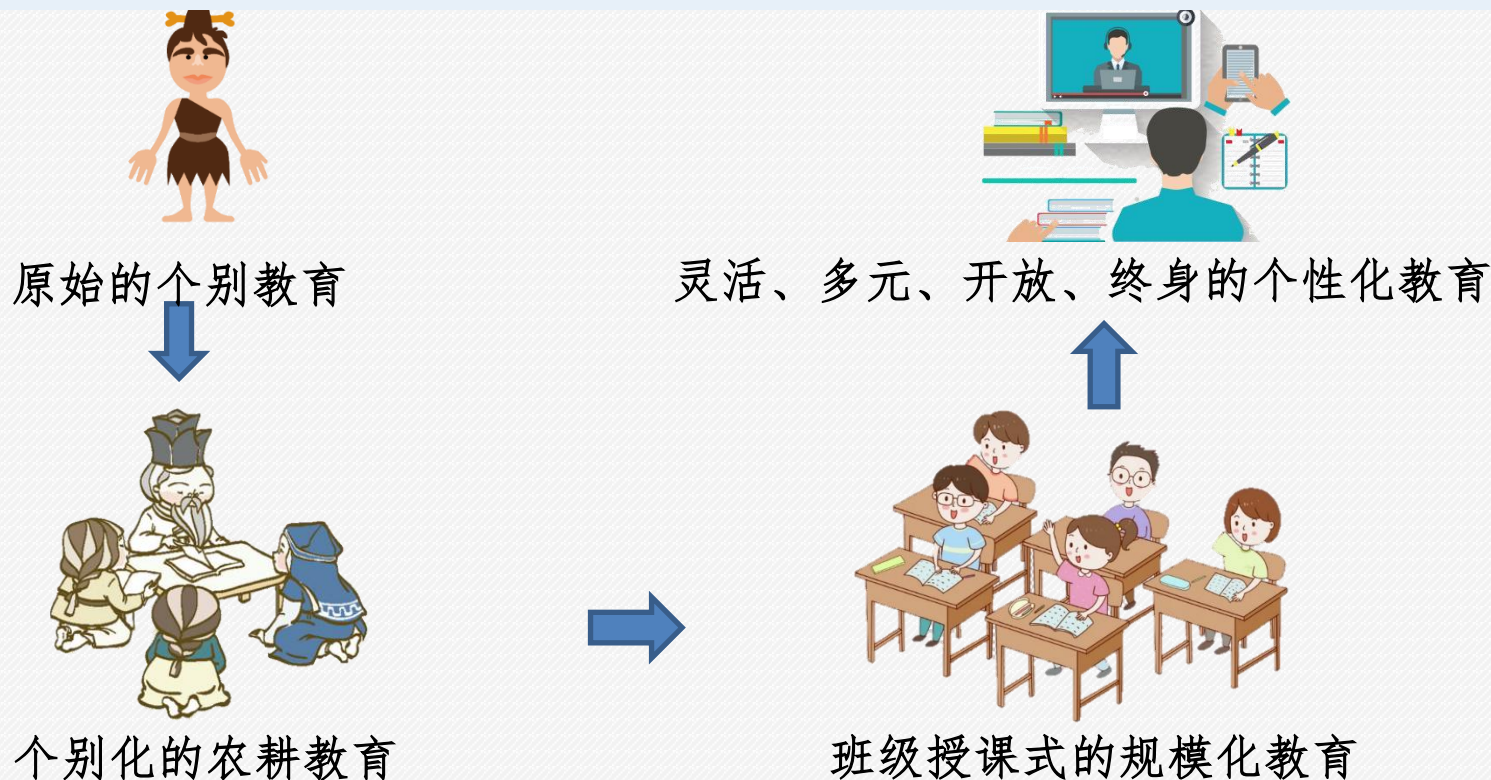
1 我国教育主要矛盾发生变化



北京師範大學
BEIJING NORMAL UNIVERSITY

当前我国教育的主要矛盾已转变为标准化教育供给和多元化、个性化、优质、灵活和终身教育需求之间的矛盾。受生产力变化的影响，人类教育经历了从原始的个别教育走向个性化的农耕教育、从个性化的农耕教育走向班级授课式的规模化教育的两次大的教育变革。

近年来，随着互联网、人工智能、物联网等新兴技术的飞速发展，我国教育正在发生第三次革命性变化——从班级授课式的规模化教育走向灵活、多样、开放、终身的个性化教育。这种变化不是传统意义上的改良，而是生产力引发的生产关系变化对教育体系提出了新的要求。标准化的传统学校教育难以满足这种新需求。



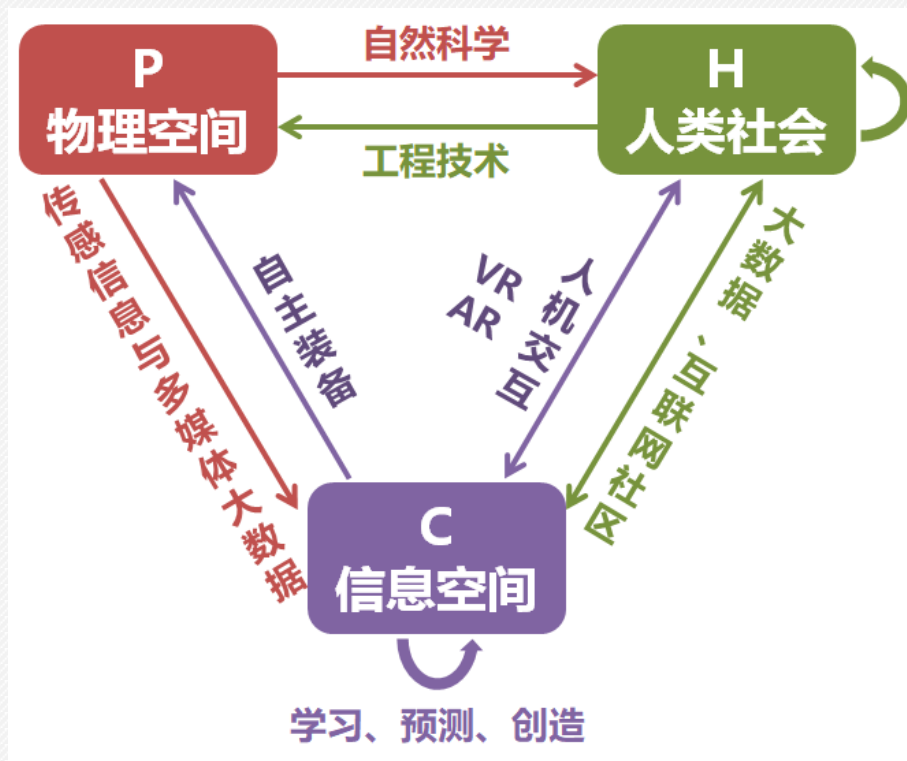
①陈丽;郭玉娟;王怀波;郑勤华. (2018). 新时代信息化进程中教育研究问题域框架. 现代远程教育研究, (1), 40-46.



互联网提供了全新的学习空间



北京師範大學
BEIJING NORMAL UNIVERSITY



信息空间

1. 时空灵活性
2. 资源共享化
3. 行为数据化
4. 信息众筹化
5. 系统联通化
6. 关系网络化

(潘云鹤, 2018)



3

在线教育涌现出一批新型的教育供给模式



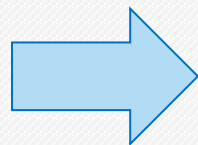
北京師範大學
BEIJING NORMAL UNIVERSITY



2015年国务院《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》发布，指出把互联网的创新成果与经济社会各领域深度融合，推动技术进步、效率提升和组织变革，提升实体经济创新力和生产力，形成更广泛的以互联网为基础设施和创新要素的经济社会发展新形态。

传统教育供给模式

- 面授为主
- 供给驱动
- 粗放型的供给单元
- 标准化
- 学校为单一主体



新型教育供给模式

- 时空灵活
- 消费驱动
- 碎片化的供给单元
- 个性化
- 多元主体



第二节

时空灵活的教育服务供给模式



针对问题



北京師範大學
BEIJING NORMAL UNIVERSITY

- 由于区域差异，贫困地区的学生难以享受到发达地区同样的优质教育资源。
- 由于人口因素，大班额是普遍的现象和现实问题：规模化教育与个性化培养之间的矛盾
- 学校面授教学不能满足信息时代学习者对开放灵活的终身学习的需要。



案例1

在西部农村偏远地区、特别是规模较小的村小，不少老师同时任教多个科目。“想要开齐音体美课、配齐专业老师并不容易，而且老师的专业素质也不高”，一位基层教育行政部门负责人说：“数学课是体育老师教的虽然夸张了点，但体育课是数学老师教的可挺普遍。”



案例2

从目前来说，成人学英语最大的问题，应该就是时间问题。很多都需要应对忙碌的工作，还要兼顾家庭与孩子，时间往往非常紧张。可传统的英语补习，都需要到店里面授，不仅耽误时间，也让学员自己承受了较高的压力。





1 针对的问题



北京師範大學
BEIJING NORMAL UNIVERSITY



供给

需求

标准化

时空限制

系统知识

优质

灵活

个性化

终身



时空灵活的供给模式和特点



北京師範大學
BEIJING NORMAL UNIVERSITY



广西南宁“双师教学”模式：
利用信息技术将资源共享到乡村中小学校。每个乡村实验班配备两位教师，一位是人大附中远程授课教师，一位是项目学校任课教师。包括同课异构、评课、座谈等形式。



- 基于MOOC开展混合式教学；
- 开放课程资源和灵活的教学模式使得疫情期间的居家在线学习成为可能。

促进资源跨区域、跨城乡、跨学校流转

方便师生基于互联网开展灵活、多样的教与学



模式的支撑条件



北京師範大學
BEIJING NORMAL UNIVERSITY



01 典型的资源支撑

- 网络化优质教师资源
- 中国 MOOC的建设



02 典型的技术支撑

- 基于网络的视频会议系统
- 在线课程平台



03 典型的制度支撑

- 学校联盟制度
- 学分认证机制



第三节

消费驱动的教育服务供给模式



1 针对的问题



北京師範大學
BEIJING NORMAL UNIVERSITY



案例

案例一：国家精品课程资源中心于2011年1月对3736门精品课程网站运行情况进行了监控，统计结果显示,65%的课程网站访问情况良好，**超过23%的课程网站可访问率在50%以下,18.71%的课程网站根本就无法打开。**有研究者随机查看了国家精品课程集成项目网页上20门不同年份、不同层次、不同地区、不同高校的课程，平均每门课程点击量只有497.1，国家精品课程网站资源的闲置现象非常严重。

案例二：中国大学MOOC非常重视课程的口碑，有着众多人气好课，比如在“**2016年最受欢迎慕课课程**”中夺冠的《沟通心理学》，有“人气王”之称的浙江大学开设的《C语言程序设计》和《数据结构》，均已有**数十万学员报名学习**。平台自2014年上线后,注册人数和选课人次呈现稳步增长态势，现已与**700多所高校机构合作，选课人次达4000万**。

供给驱动是当前教育资源建设、应用和配置的主要方式。供给驱动是指在供给侧由政府决策如何供给、供给什么和供给多少的发展方式。由供给驱动的教育教学服务面临供需失衡和脱节的问题。

①周海涛 李虔 张墨涵. (2016). 论激发教育服务的消费潜力. 教育研究, 37(5), 40-47.



消费驱动的教育供给模式创新



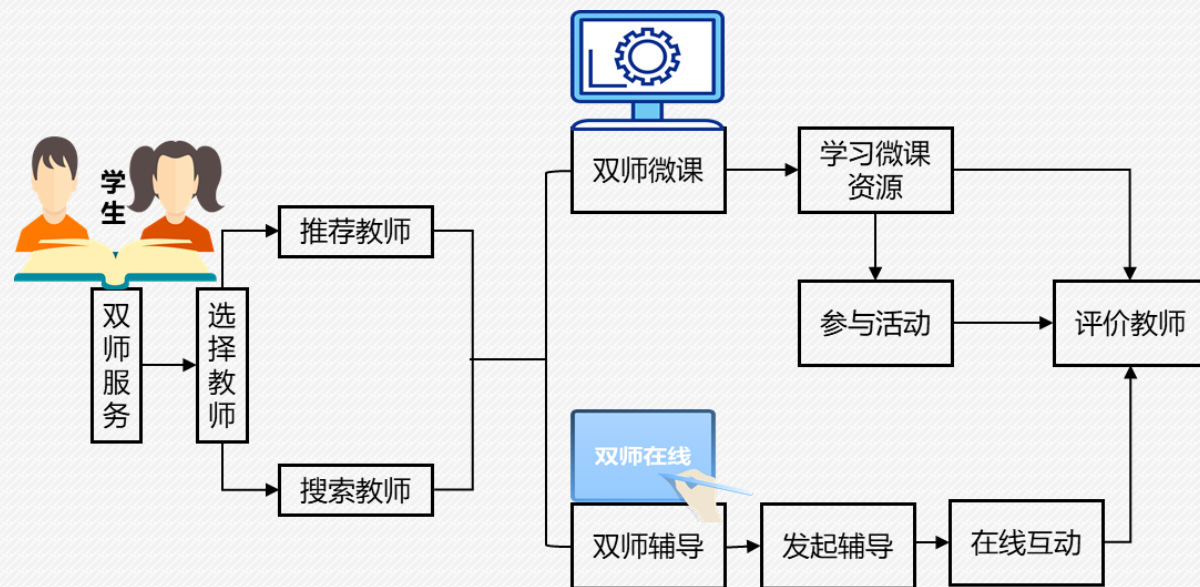
北京師範大學
BEIJING NORMAL UNIVERSITY

消费驱动是指在需求侧由消费决定供给什么和供给多少的发展方式。同样,教育领域在“互联网+”推动下,也开始深入探索和应用消费驱动的供给关系,以期能有效解决以供给驱动为主要模式下面临的一系列结构性难题。



学习案例

北京市教委、财政局联合制定了《北京市中学教师开放型在线辅导计划（2018-2020年）（试行）》。每名中学生都拥有一个智慧学伴账号,学生可根据自身的学习需求来选择不同的在线教师提供服务。辅导费由市级财政保障。学生能够评价教师的在线辅导质量,而这是在线教师获取辅导费多少的重要参考。从而促进教师以学生实际学习需求为导向,提供在线教学辅导服务。





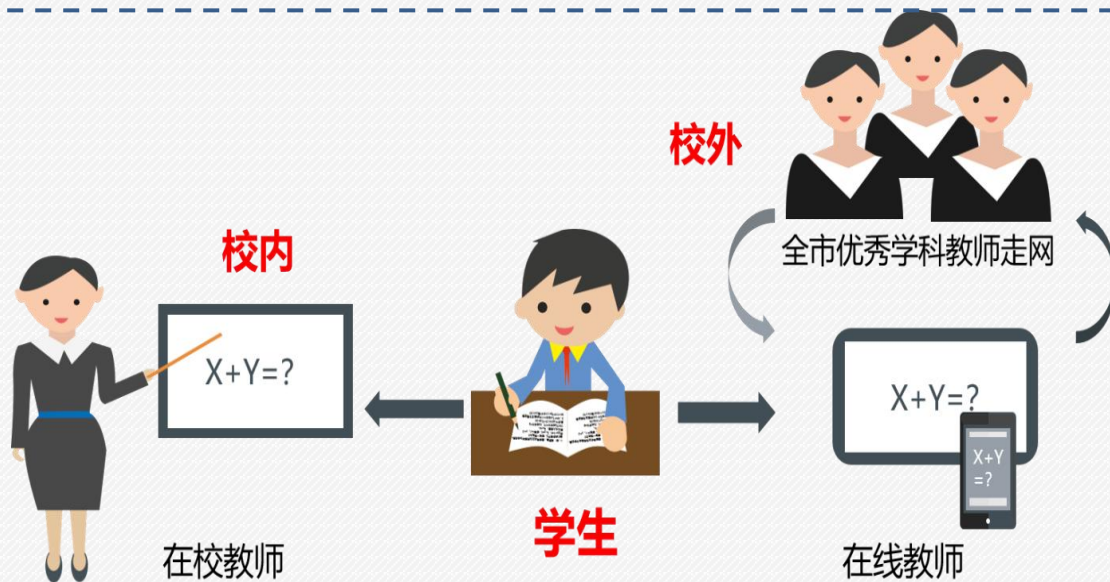
3 模式的特点



北京師範大學
BEIJING NORMAL UNIVERSITY

需求性：满足学习需求成为供给动力

激励性：促进全社会力量主动供给



北京市中学教师开放型辅导计划





模式的支撑条件



北京師範大學
BEIJING NORMAL UNIVERSITY



01 典型的资源支撑

- 优质教师资源



02 典型的技术支撑

- 在线服务平台
- 移动互联网



03 典型的制度支撑

- 顶层政策设计
- 教师绩效评估



第四节

碎片化的教育服务供给模式



1 交流讨论：MOOC为什么“热”



北京師範大學
BEIJING NORMAL UNIVERSITY

随着互联网的发展，学习者碎片化学习需求的增强，MOOC成为了一种新的学习模式，为高等教育课堂带来革命性的变化。请同学们结合自己的体验与学习，思考：

- ✓ 以往传统的网络课程存在什么问题？
- ✓ MOOC有何突出的优势？如何满足学习者的需求？
- ✓ MOOC目前有哪些新的问题？如何解决？





碎片化的教育服务供给模式和特点



北京師範大學
BEIJING NORMAL UNIVERSITY



一师一优课、一课一名师：
力争使每位中小学教师能够利用信息技术至少上好一堂课，使每堂课至少有一位优秀教师能够利用信息技术讲授。



对于学习者碎片化时间难以有效利用以及碎片化资源难以有效获取的问题，微博、知乎和哔哩哔哩等碎片化媒体都能够有力支持学习者的碎片化学习。

重组性：促进学习资源的灵活重构

扩展性：促进学习成果的高效提升



模式的支撑条件



北京師範大學
BEIJING NORMAL UNIVERSITY



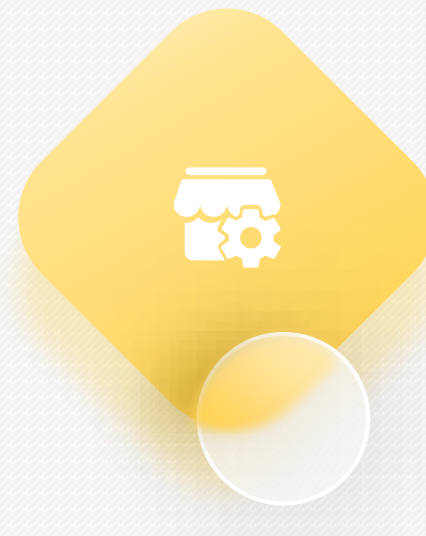
01 典型的资源支撑

- 自主学习类资源



02 典型的技术支撑

- 知识付费平台
- 第五代移动通信技术(5G)



03 典型的制度支撑

- 资历框架制度



第五节

个性化的教育服务供给模式



1 针对的问题



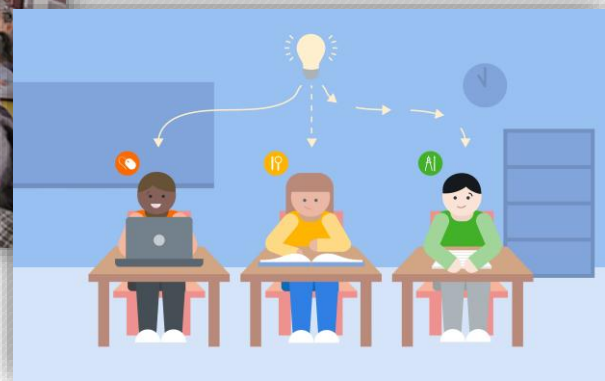
北京師範大學
BEIJING NORMAL UNIVERSITY

传统学校教学的标准化集体讲授方式难以满足学生个性化发展的需要。

- 在授课内容上,传统学校教学更重视标准化的国家课程,对学生个性化发展需要的内容缺少关注。
- 在授课方式上,由于教学规模和技术发展程度的限制,传统教学难以有效和精确把握学习者的个性化需求。

学习活动

由湖南省新化县教育局提供的数据显示,2018年新化县共有义务教育阶段学生**16**万多人,全县**56**人及以上大班额的班级有**1333**个,占**37.14%**; **66**人及以上超大班额的班级有**846**个,占**23.57%**。面对这样的现实问题,传统面授教学只能实施标准化集体讲授,教师难以照顾到每个人的兴趣和偏好差异。



- ✓ 你或身边的同学有在大班额班级中讲授教育的经历吗?
- ✓ 这个案例反映了怎样的教育问题?



个性化的教育服务供给模式和特点



北京師範大學
BEIJING NORMAL UNIVERSITY



英语流利说、微软小英：
提供个性化学习内容、个性化识别学习者的跟读文本和表达含义。



“晓羊教育”：
通过“一人一课表”走班管理平台提供中高考改革下“走班管理”的整体解决方案。

数据性：促进培养路径个性化

生成性：促进学习结果个性化



模式的支撑条件



北京師範大學
BEIJING NORMAL UNIVERSITY



01 典型的资源支撑

- 教育大数据中心



02 典型的技术支撑

- 学习分析技术



03 典型的制度支撑

- 教育数据共享机制



第六节

多元化的教育服务供给模式



反思交流



北京師範大學
BEIJING NORMAL UNIVERSITY

阅读案例，关于以下问题，分享你的思考：

- ✓ 以下调查内容反映了哪方面的教育问题？
- ✓ 可以有哪些解决路径？

一份针对中学生的问卷调查显示了学校科普能力的不足。从对航天知识感兴趣的程度来看，**54.6%**的学生表示对航天知识非常好奇,渴望全面了解；**33.0%**的学生表示希望知道相关的航天知识；没有一位学生选择不感兴趣。

与之相对,在对学校科普教育的评价方面，**60.2%**的学生认为学校的科普教育不能满足他们的求知欲。





多元化的教育服务供给模式和特点

学而思网校是为6~18岁孩子提供课外教学的在线辅导机构。在杨利伟成功飞天17周年之际，“杨利伟给青少年的航天课”在学而思网校正式上线，全国用户可免费收看、了解中国航天人的故事，传承载人航天精神。该系列课程由七堂课组成，围绕杨利伟的成长、研究与航天探索展开，呈现以他为代表的航天员经历的选拔、训练、太空生活、科研试验。



互联网教育企业在疫情期间助力“停课不停学”发挥重要作用



草根服务草根：

淘宝同学是阿里巴巴旗下的教育类产品交易平台。有一技之长的用户，可在淘宝同学上发布课程或申请在线直播权限。

多主体：挖掘全社会创生潜力

多模态：促进学习方式丰富多样



模式的支撑条件



北京師範大學
BEIJING NORMAL UNIVERSITY



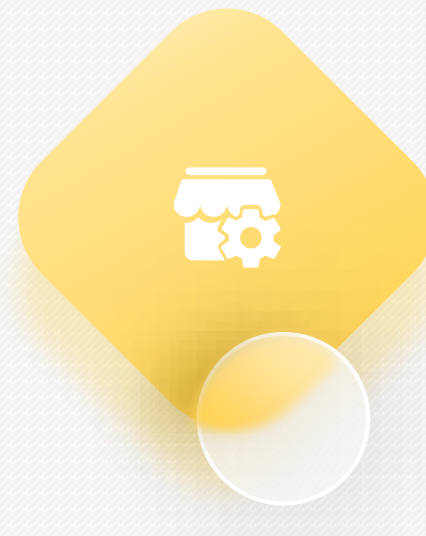
01 典型的资源支撑

- 各类教育资源



02 典型的技术支撑

- 区块链技术



03 典型的制度支撑

- 质量保证机制

课后任务 | 在线讨论

供给侧改革是技术推动教育变革的撬动点
那么，AI会带来哪些新的供给模式？请谈谈你的看法



祝大家学习愉快

立足现实问题 · 改变思维方式
掌握理论方法 · 体验实践创新
建立广泛互动 · 开展协同创新



• 李爽 教授
远程教育研究中心
北京师范大学

Email: lilybnu@bnu.edu.cn



• 陈丽 教授
远程教育研究中心
北京师范大学

Email: lchen@bnu.edu.cn